1	2	3	4	$\sum$

Algorithmen, Datenstrukturen und Datenabstraktion (WiSe 18/19)

Docent: Prof. Dr. Wolfgang Mulzer

Tutorin: Valeria Zahoransky; Tutorial: 07

Exercise 01

Release: 01.10.2018; Due: 26.10.2018

Viktoriya Kraleva, Samuel Enderwitz

---

1 Recurrences (__/10)

Solve the following recurrences. Provide a proof for the correctness of your solution (e.g., using induction).

(a)

$$T(1) = 0; \quad T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + n, \ \textit{for } n > 1.$$

You may assume that n is a power of 2.Wir werden erstmal die Formel raten und dan die vertifizieren.

Wir ersetzen mit werten und nehmen an,dass n immer eine Potenez von 2 ist.

Damit ist:

$T(1 = 2^0) = 0 * 1$

$T(2 = 2^1) = 2 = 1 * 2$

$T(4 = 2^2) = 8 = 2 * 4$

$T(8 = 2^3) = 24 = 3 * 8$

$T(16 = 2^4) = 64 = 4 * 16 \cdots$ Mann kann leich so die Muster erkennen und zwar :

$T(2^k) = k * 2^k$

Dieses Formel werden wir jetzt mit Induktion über k beweisen.

I.A.: k = 0

Damit haben wir : $T(2^0) = 2^0 * 0 = 0$ also stimmt

I.V.: Gültig für k,also $T(2^k) = k * 2^k$

I.S.:$k + 1$

$T(2^{k+1}) = T(2^k) + T(2^k) + 2^{k+1}$

$T(2^{k+1}) = k * 2^k + k * 2^k + 2^{k+1}$

$T(2^{k+1}) = k * 2^{k+1} + 2^{k+1}$

$T(2^{k+1}) = (k + 1) * 2^{k+1}$

(b)

$$S(1) = 1; \quad S(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i \cdot S(i), \ \textit{for } n > 1.$$

Die optimierte Formel ist:

$$\frac{n!}{2}$$

Beweis durch Induktion:

I.A.: n = 2
Formel:

$$\sum_{i=1}^{1} i \cdot S(i) = 1 \cdot S(1) = 1$$

optimierte Formel:

$$\frac{n!}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

I.V.: Es gilt für $n = k$

$$\sum_{i=1}^{k-1} i \cdot S(i) = \frac{k!}{2}$$

I.S.: $k + 1$
Formel:

$$\sum_{i=1}^{k-1+1} i \cdot S(i) = \sum_{i=1}^{k} i \cdot S(i)$$
$$= \sum_{i=1}^{k-1} i \cdot S(i) + k \cdot S(k)$$

Einsetzen von I.V.:

$$\frac{k!}{2} + k \cdot S(k)$$

optimierte Formel:

$$\frac{(k+1)!}{2} = \frac{k! \cdot (k+1)}{2}$$

2 The Arithmetic-Geometric-Mean Inequality (__/10)

Let $x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$. Prove the inequality

$$P(n) : x_1 x_2 \ldots x_n \leq \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^n,$$

using the following steps:

(a) *Argue that $P(2)$ holds.*
Hint*: $(x_1 - x_2)^2 \geq 0$.*
$P(n) : x_1 * x_2 \leq (\frac{x_1+x_2}{2})^2$
$4 * x_1 * x_2 \leq x_1^2 + 2 * x_1 * x_2 + x_2^2$
$0 \leq (x_1 - x_2)^2$ - dies ist offensichtlich gültig,weil ein Quadrat immer ≥ 0 ist.

(b) *Show that if $P(n)$ holds, then so does $P(n-1)$.*
Hint*: Given $x_1, \ldots, x_{n-1}$, you need to choose x_n so that the value on the right hand side does not change.*
Wir wählen erstmal unseres $x_n = (\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1})$
$x_1 * \cdots * x_n \leq (\frac{x_1+\cdots+x_n}{n})^n$ - muss laut der Aufgabenstellung gelten

Daraus folgt:
$x_1 * \cdots * x_n \leq (\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1})^n$ Hier formen wir die Gleichung um.
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1} * x_n} \leq \frac{1}{n} * (x_1 + \cdots x_n)$
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1} * x_n} \leq \frac{1}{n} * ((x_1 + \cdots x_{n-1}) + \frac{1}{n-1}(x_1 + \cdots + x_{n-1}))$
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1} * x_n} \leq \frac{1}{n} * (\frac{(n-1)}{(n-1)} * (x_1 + \cdots x_{n-1}) + \frac{1}{n-1}(x_1 + \cdots + x_{n-1}))$
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1} * x_n} \leq \frac{1}{n} * (\frac{(n-1)+1}{(n-1)} * (x_1 + \cdots x_{n-1}))$
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1} * x_n} \leq \frac{1}{n-1} * ((x_1 + \cdots x_{n-1})) = \frac{(x_1+\cdots x_{n-1})}{n-1} = x_n$
Dann teilen wir durch : $\sqrt[n]{x_n}$ und damit erhalten wir :
$\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_{n-1}} \leq x_n^{1-\frac{1}{n}} = x_n^{\frac{n-1}{n}}$
Und danach potenzieren wir mit dem Kehrwert:
$x_1 * \cdots * x_{n-1} \leq (x_n^{\frac{n-1}{n}})^n = x_n^{\frac{(n-1)*n}{n}} = x_n^{n-1} = (\frac{x_1+\cdots+x_n}{n-1})^{n-1}$ also die Behauptung ist richtig.

(c) *Prove that $P(2)$ and $P(n)$ imply $P(2n)$.*
Hier werden wir nur den Induktionsschluss schreiben.Wir müssen nur merken,dass wir davor die Aussage über n und 2 gültig ist und erstmal wenden wir die Kehrpotenz:
$\sqrt[2n]{x_1 * \cdots * x_{2n}} = \sqrt{\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_n} * \sqrt[n]{x_{n+1} * \cdots x_{2n}}}$
$\leq \frac{1}{2} * (\sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_n} + \sqrt[n]{x_{n+1} * \cdots x_{2n}})$ Wegen des Beweises für 2 .
$\leq \frac{1}{2} * (\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} + \frac{x_{n+1}+\cdots+x_{2n}}{n})$
$= \frac{1}{2} * (\frac{x_1+\cdots+x_n+x_{n+1}+\cdots+x_{2n}}{n}) = \frac{x_1+\cdots+x_n+\cdots+x_{2n}}{2n}$
also:
$\sqrt[2n]{x_1 * \cdots * x_{2n}} \leq \frac{x_1+\cdots+x_n+\cdots+x_{2n}}{2n}$ oder mit dem Kerhpotenz
$x_1 * \cdots * x_{2n} \leq (\frac{x_1+\cdots+x_n+\cdots+x_{2n}}{2n})^{2n}$

(d) *Argue that $P(n)$ holds for all $n \geq 1$.*
I.A. Für k = 2 - Wir haben dies schon in a) bewiesen und es ist richtig,also:
$x_1 * x_2 \leq (\frac{x_1+x_2}{2})$
I.V. Es gilt für k = n - 1
$(\frac{x_1+\cdots x_n}{n}) \geq \sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_n}$
Oder umgeformt mit dem Kehrpotenz : $(\frac{x_1+\cdots x_n}{n})^n \geq x_1 * \cdots * x_n$ Wir dürfen dies auch annehmen,weil wir dies schon bewiesen haben.
I.S.
Erstmal müssen wir beweisen,dass:
$aritm = \frac{x_1+\cdots x_n}{n}$
$\frac{x_1+\cdots x_n}{n} = \frac{x_1+\cdots x_n+aritm}{n+1}$
Wir zeigen dies:
$\frac{x_1+\cdots x_n+aritm}{n+1} = \frac{x_1+\cdots x_n+\frac{x_1+\cdots x_n}{n}}{n+1}$
$= \frac{\frac{(n+1)*x_1+\cdots+(n+1)*x_n}{n}}{n+1} = \frac{x_1+\cdots x_n}{n}$
Damit werden wir $x_{n+1} = \frac{x_1+\cdots x_n}{n}$ nehmen wie bei b.Daraus folgt:
$(\frac{x_1+\cdots+x_n+x_{n+1}}{n+1})$ - wir wenden was wir vorher über das arithmetische Mittel bewiesen haben:
$(\frac{x_1+\cdots+x_n+aritm}{n+1}) = (\frac{x_1+\cdots x_n}{n})$ und laut **I.V.** ist die Aussage schon gültig,also:
$(\frac{x_1+\cdots x_n}{n}) \geq \sqrt[n]{x_1 * \cdots * x_n}$ aber dies ist das Gleiche wie :
$(\frac{x_1+\cdots x_n}{n})^n \geq x_1 * \cdots * x_n$

3 Elementary Algebraic Manipulations (__/10)

Find pairs of equivalent expressions and prove the equivalences using simple algebraic manipulations. Show the individual steps of each transformation, and indicate the rules that you apply.

$$\log_a\left(n^{\log_b a}\right), \sqrt[b]{\frac{a^n}{a^m}}, b^{n\log a}, \log_b n, a^{\frac{n-m}{b}}, n(\log a + \log b), \log(a^n b^n), a^{(\log b^n)}.$$

1)
$\log_a (n^{\log_b a}) = (\log_b a) * \log_a n = (\log_b a) * \frac{\log_b n}{\log_b a} = \log_b n$ - das selbe wie 4
2)
$\sqrt[b]{\frac{a^n}{a^m}} = \frac{a^{\frac{n}{b}}}{a^{\frac{m}{n}}} = a^{\frac{n-m}{b}}$ - das selbe wie 5
3)
$b^{n*\log a} = a^{n*logb}$- das gleiche wie 8)
4)
$\log_b n$ und damit auch 1) = 4)
5)
$a^{\frac{n-m}{b}}$-keine Transformationen notwendig.Offensichtlich auch 2) = 5)
6)
$n * (\log a + \log b) = n * (\log a * b) = \log a^n * b^n$ - und damit auch 6) = 7)
7)
$\log a^n * b^n$ - keine Transformationen notwendig,dazu noch 6) = 7).
8)
$a^{n*logb^n} = a^{n*logb}$ - das Gleiche wie 3)

4 The Inverse FFT (voluntary) (__/10 extra)

The Inverse FFT (voluntary)

(a) *Show with a proof technique of your choice that for all $x \neq 1$ and for all $n \geq 0$, we have*

$$\sum_{i=0}^{n} x^i = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}.$$

(b) *Let $n+1$ be a power of 2, and let $\omega \in \mathbb{C}$ be a* complex *primitive $(n+1)$th root of unity (i.e., $\omega^{n+1} = 1$ and $\omega^k \neq 1$, for $k = 1, \ldots, n$). Let $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ be a polynomial of degree n.*
In class, we saw how to compute the values $p(\omega^0), p(\omega^1), \ldots, p(\omega^n)$ quickly. Let $A = (a_{ij})$ be the $(n+1) \times (n+1)$ matrix with $a_{ij} = \omega^{(i-1)(j-1)}$.
Show how to express the computation of $p(\omega^0), p(\omega^1), \ldots, p(\omega^n)$ as the multiplication of A with a suitable vector, i.e., give a column vector $v \in \mathbb{C}^{n+1}$ with

$$\begin{pmatrix} p(\omega^0) \\ p(\omega^1) \\ \vdots \\ p(\omega^n) \end{pmatrix} = A \cdot v.$$

(c) *Let* $B = (b_{ij})$ *be the* $(n+1) \times (n+1)$ *matrix with* $b_{ij} = \frac{1}{n+1}\omega^{-(i-1)(j-1)}$. *Show that* $B \cdot A = I$, *where* I *is the matrix that has* 1*s on the diagonal and* 0*s everywhere else (the* identity matrix*). In particular, we have* $B \cdot A \cdot w = w$, *for all* $w \in \mathbb{C}^{n+1}$.
Hint: *Use (a) and note that* ω *is an* $(n+1)$*th root of unity.*

(d) *Let now* $p(x)$ *be polygon of degree* n, *so that we know only the values* $p(\omega^0), p(\omega^1), \ldots, p(\omega^n)$. *Describe a method to find the coefficients of* $p(x)$ *in* $O(n \log n)$ *operations.*
Hint: *By (c), we must multiply* B *with a suitable column vector. Show that this corresponds to the evaluation of a suitable polynomial at the positions* $\omega^{-0}, \omega^{-1}, \ldots, \omega^{-n}$. *Now proceed as in class in order to achieve this in* $O(n \log n)$ *operations.*

(e) *Let* $p(x)$ *and* $q(x)$ *be two polynomials of degree* n, *given by their coefficients. Sketch a method to compute in* $O(n \log n)$ *operations the product polynomial* $r(x) = p(x) \cdot q(x)$ *in coefficient representation.*
*(*Careful*: The product polynomial has degree* $2n$*.)*